

## **TP3 – Annuaire Active DIRECTORY**

### Tables des matières

|                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TP3 – Annuaire Active DIRECTORY.....</b>                                                                                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>Tables des matières.....</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b>  |
| <b>INTRODUCTION.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>1- Création des VMs.....</b>                                                                                                                                                            | <b>2</b>  |
| >a- Dans un premier vous allez créer une VM virtualbox correspondant aux informations de la capture d'écran ci-dessous.....                                                                | 2         |
| > b- Vous allez ensuite "insérer" l'iso de Windows 2016 dans le lecteur optique de votre VM (comme dans la capture) d'écran ci-dessus.....                                                 | 2         |
| c- Démarrer la VM et effectuer l'installation de Windows 2016 en vous aidant de l'annexe 6.....                                                                                            | 3         |
| > d- Une fois arrivé sur le bureau de votre VM Windows 2016, éteignez Windows et faites un clone de votre VM. Elle sera nécessaire dans une prochaine étape du TP.* .....                  | 4         |
| <b>2- Paramétrage de la VM qui servira de contrôleur de domaine.....</b>                                                                                                                   | <b>5</b>  |
| a- Démarrer la VM initial et renommer votre serveur Windows 2016 (nom : DC-WIN16), attribuer lui une IP fixe (192.168.56.110/24),et désactiver le parefeu et redémarrer si nécessaire..... | 5         |
| <b>3- Installation et paramétrer votre nouveau domaine.....</b>                                                                                                                            | <b>9</b>  |
| <b>4- Ajout d'informations dans un annuaire Active Directory.....</b>                                                                                                                      | <b>21</b> |
| <b>5- Ajout d'un poste dans le domaine Active Directory.....</b>                                                                                                                           | <b>27</b> |
| <b>6- Introduction au GPO (Group Policy Object).....</b>                                                                                                                                   | <b>32</b> |

# INTRODUCTION

> Un service d'annuaire, tel que services de domaine Active Directory (AD DS), fournit les méthodes de stockage des données d'annuaire et de mise à disposition de ces données aux utilisateurs et administrateurs du réseau. Par exemple, les services de domaine

> Active Directory stockent des informations sur les comptes d'utilisateurs, comme les noms, les mots de passe, les numéros de téléphone et permet aux utilisateurs autorisés du même réseau d'accéder à ces informations.

> Dans ce TP, nous allons :

- Configurer un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows 2016
- Créer des Unité D'organisations, des groupes, des utilisateurs
- Joindre un poste au domaine

> Outils :

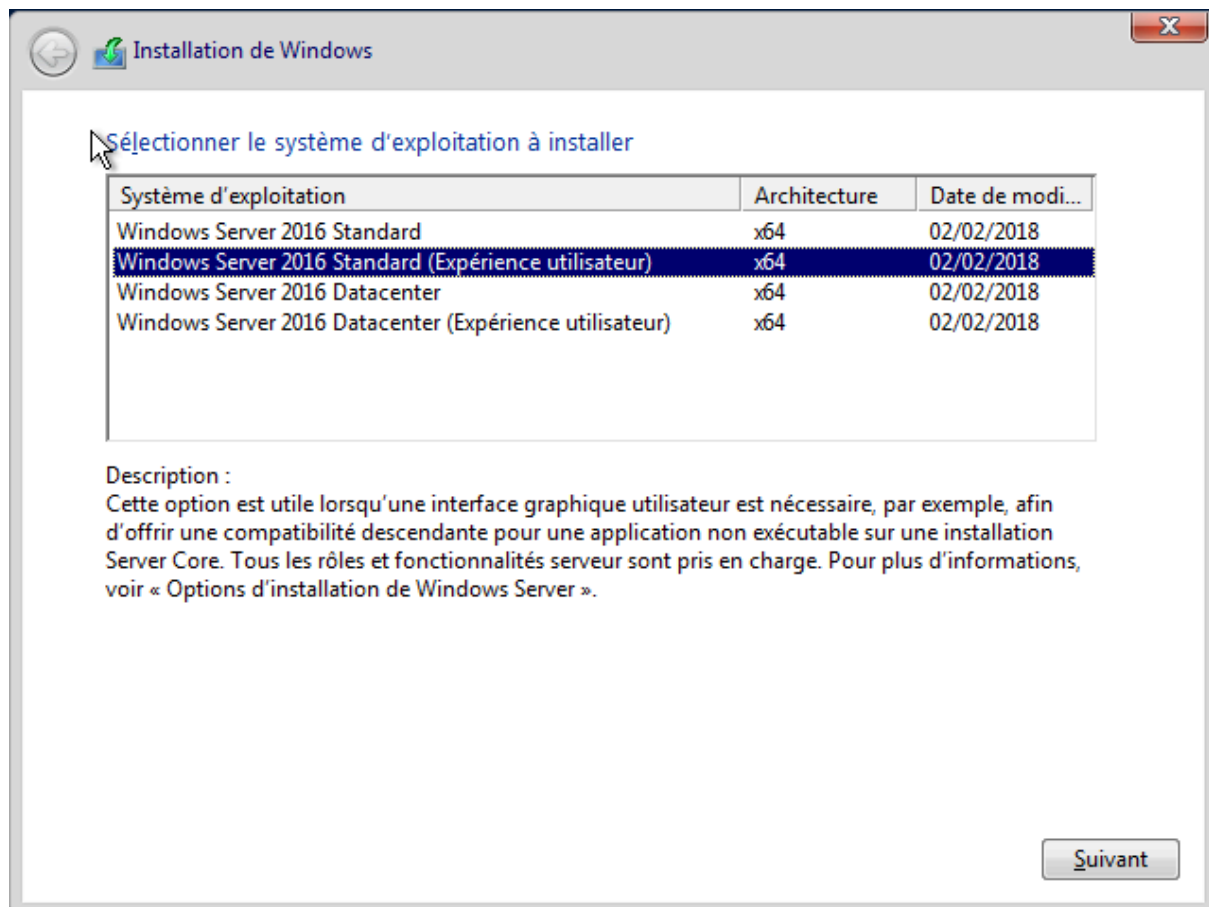
- Virtual Box et 2 VMs Windows 2016
- Iso Windows 2016
- Annexe d'installation et de paramétrage

## 1- Création des VMs

>a- Dans un premier vous allez créer une VM virtualbox correspondant aux informations de la capture d'écran ci-dessous

> b- Vous allez ensuite "insérer" l'iso de Windows 2016 dans le lecteur optique de votre VM (comme dans la capture) d'écran ci-dessus

On choisit la version Windows Server 2016 Standard afin que l'on puisse configurer et mettre en place les différentes fonctionnalités via l'interface graphique.



c- Démarrer la VM et effectuer l'installation de Windows 2016 en vous aidant de l'annexe 6.

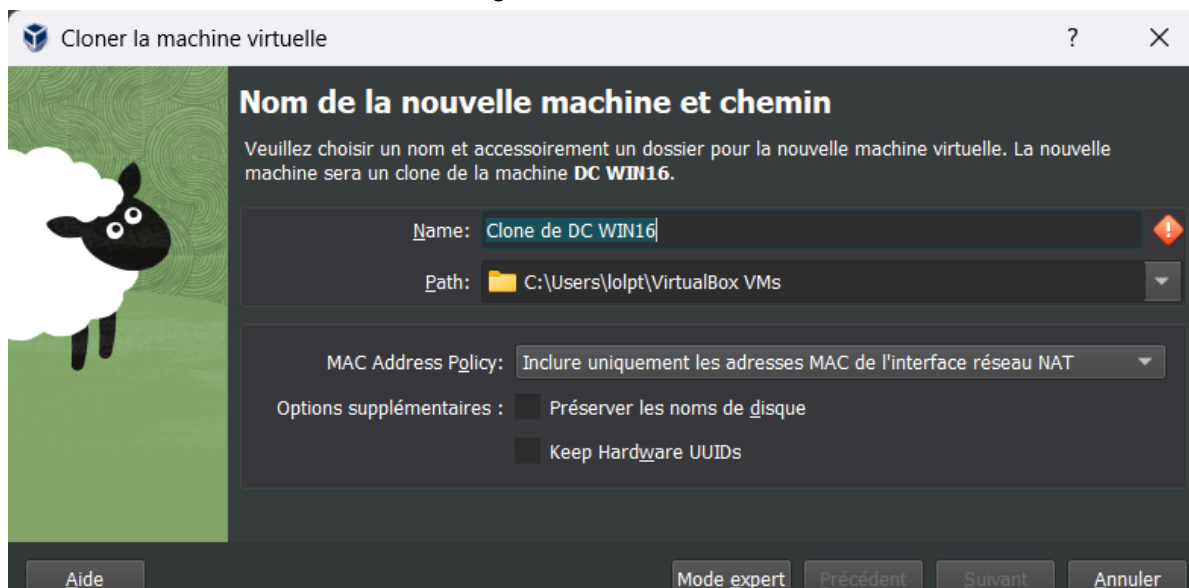
> ATTENTION : lors de l'installation vous devrez sélectionner Windows Server standard (Experience Utilisateur). Si vous sélectionnez "Windows 2016 standard" comme sur l'annexe, vous n'aurez pas l'interface graphique, et vous ne pourrez pas poursuivre le TP.

> d- Une fois arrivé sur le bureau de votre VM Windows 2016, éteignez Windows et faites un clone de votre VM. Elle sera nécessaire dans une prochaine étape du TP.\*

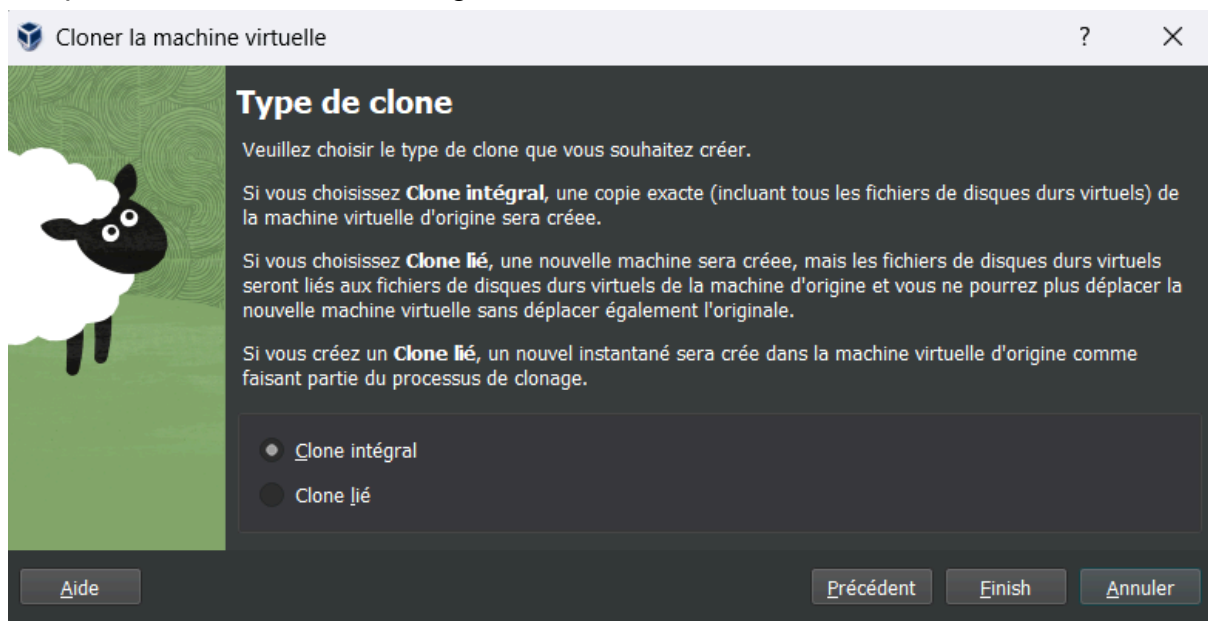
Pour cloner une machine, faites cliquer droit sur cette dernière puis cliquer sur cloner.



Maintenant choisissez un nom pour votre clone, celui-ci doit être différent du nom de la machine originale. Ensuite, faite suivant.



Choisissez l'option clone intégral afin que la nouvelle machine clone soit totalement indépendante de la machine originale.



## 2- Paramétrage de la VM qui servira de contrôleur de domaine

mot de passe : Grondin69

a- Démarrer la VM initial et renommer votre serveur Windows 2016 (nom : DC-WIN16), attribuer lui une IP fixe (192.168.56.110/24),et désactiver le parefeu et redémarrer si nécessaire

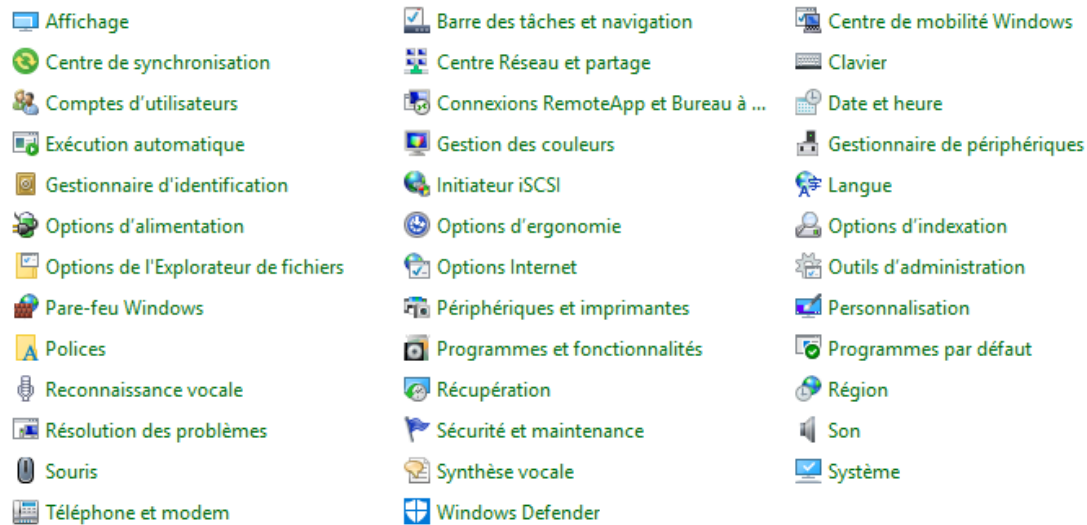
> Dans le “Panneau de configuration”, nous pouvons changer la taille des icônes en cliquant sur “Catégorie” puis sur “Petites icônes” :



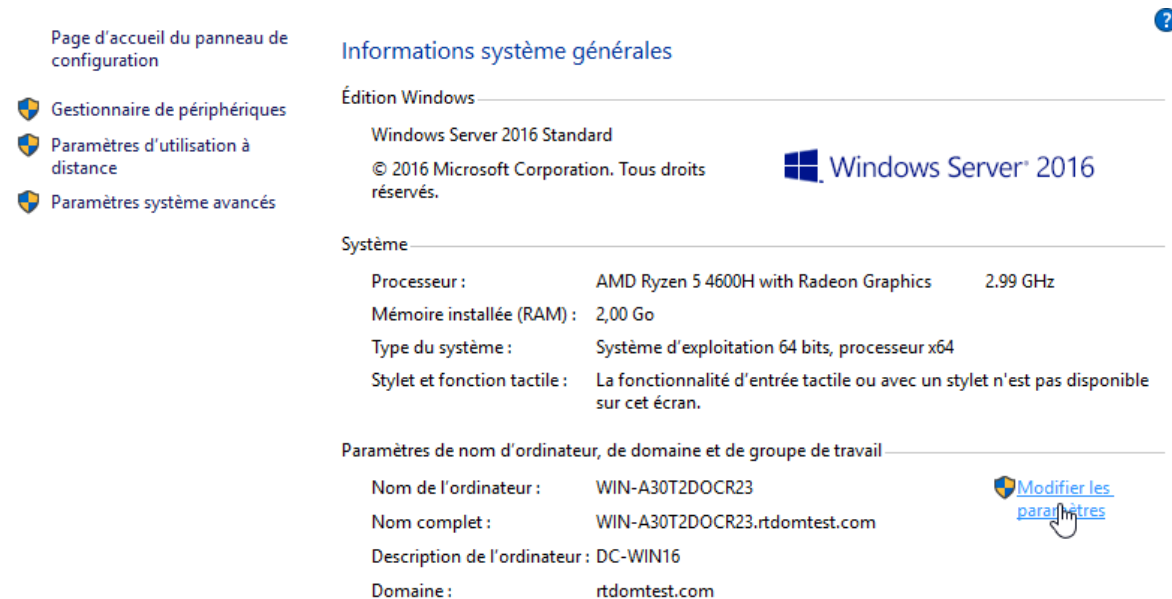
> Puis, il faut cliquer sur “Système” :

Ajuster les paramètres de l'ordinateur

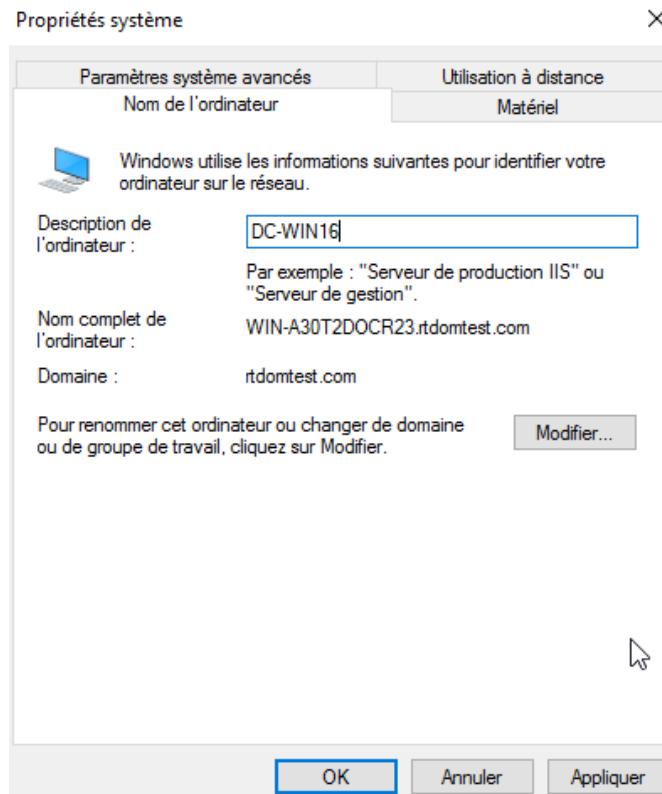
Afficher par : Petites icônes ▾



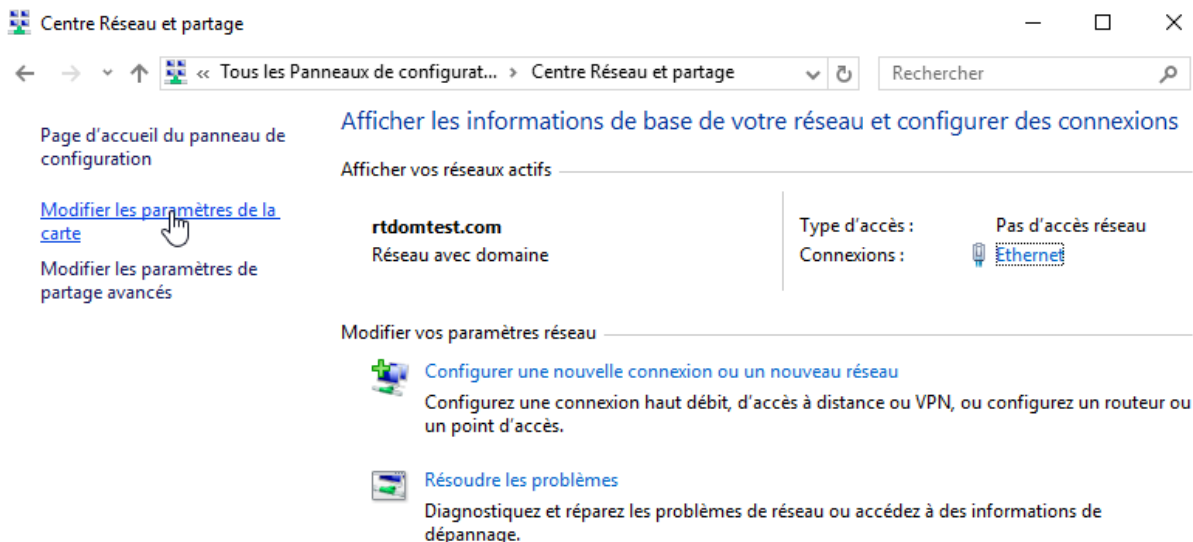
> Ensuite, en arrivant sur l'onglet “Informations systèmes générales”, pour modifier l'hostname en “DC-WIN16”, il faut cliquer sur “Modifier les paramètres” :



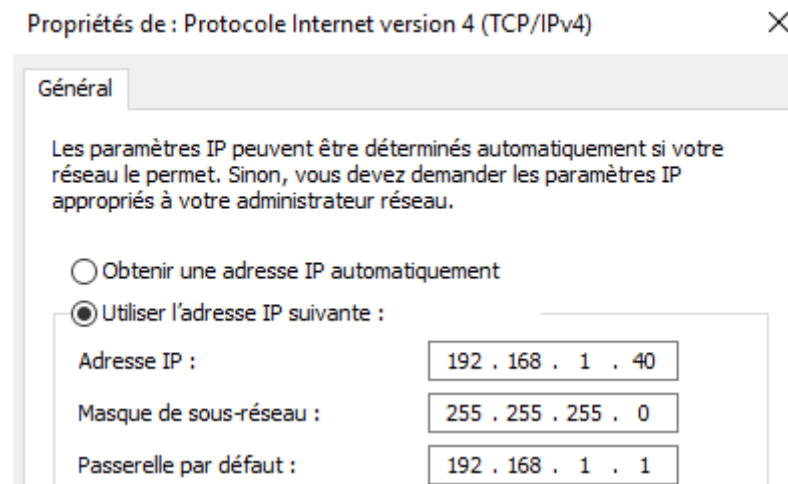
> Enfin, en arrivant sur l'onglet "Propriétés système", nous pouvons modifier l'hostname en "DC-WIN16" :



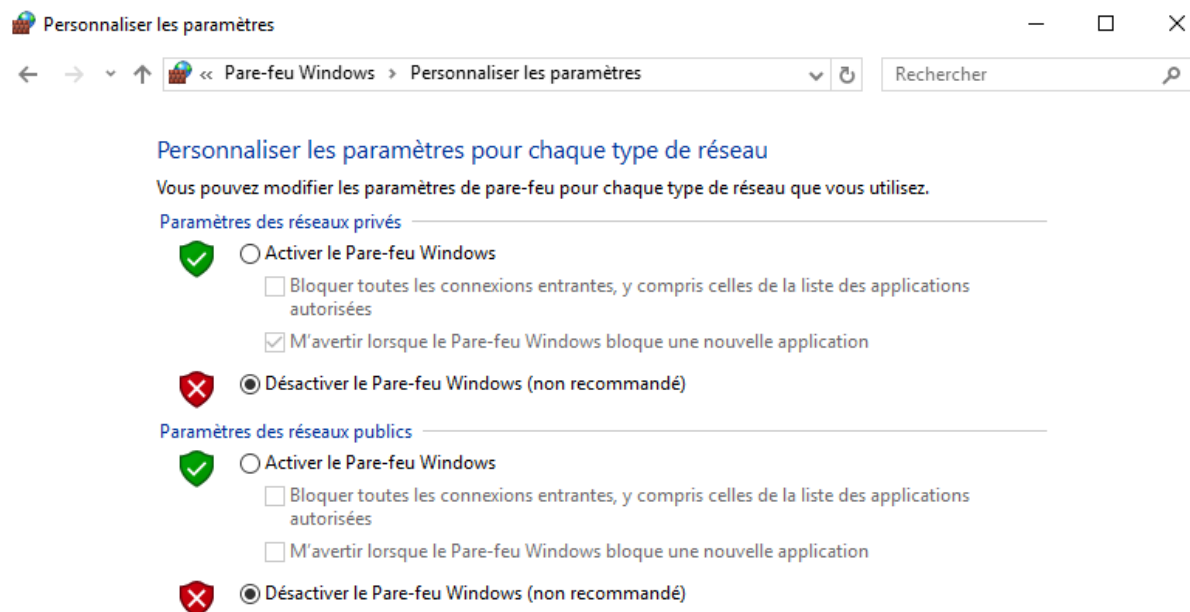
> Maintenant pour modifier l'adresse IP, il faut se rendre dans "Centre Réseau et partage", ensuite il faut cliquer sur "Modifier les paramètres de la carte" :



On modifie à présent l'adresse IP pour qu'elle soit statique. Cela permettra aux machines du domaine de se connecter.



> Concernant le pare-feu, il faut se rendre dans la section "Pare-feu Windows" du "Panneau de configuration". Puis nous pouvons désactiver le pare-feu des réseaux privés et publics en cliquant sur "Activer ou désactiver le Pare-feu Windows" :



> Remarques et indications :

- Le préfixe de l'adresse IP dépend du gestionnaire du réseau d'hôte de votre virtualbox. Vérifier que celui-ci correspond bien à 192.168.56.x et dans le cas contraire, faites les modifications adéquates
- Sous windows les paramètres peuvent se modifier dans le panneau configuration.
- dans le panneau de configuration basculer en "affichage par : petites icônes"
- onglet "système" pour renommer

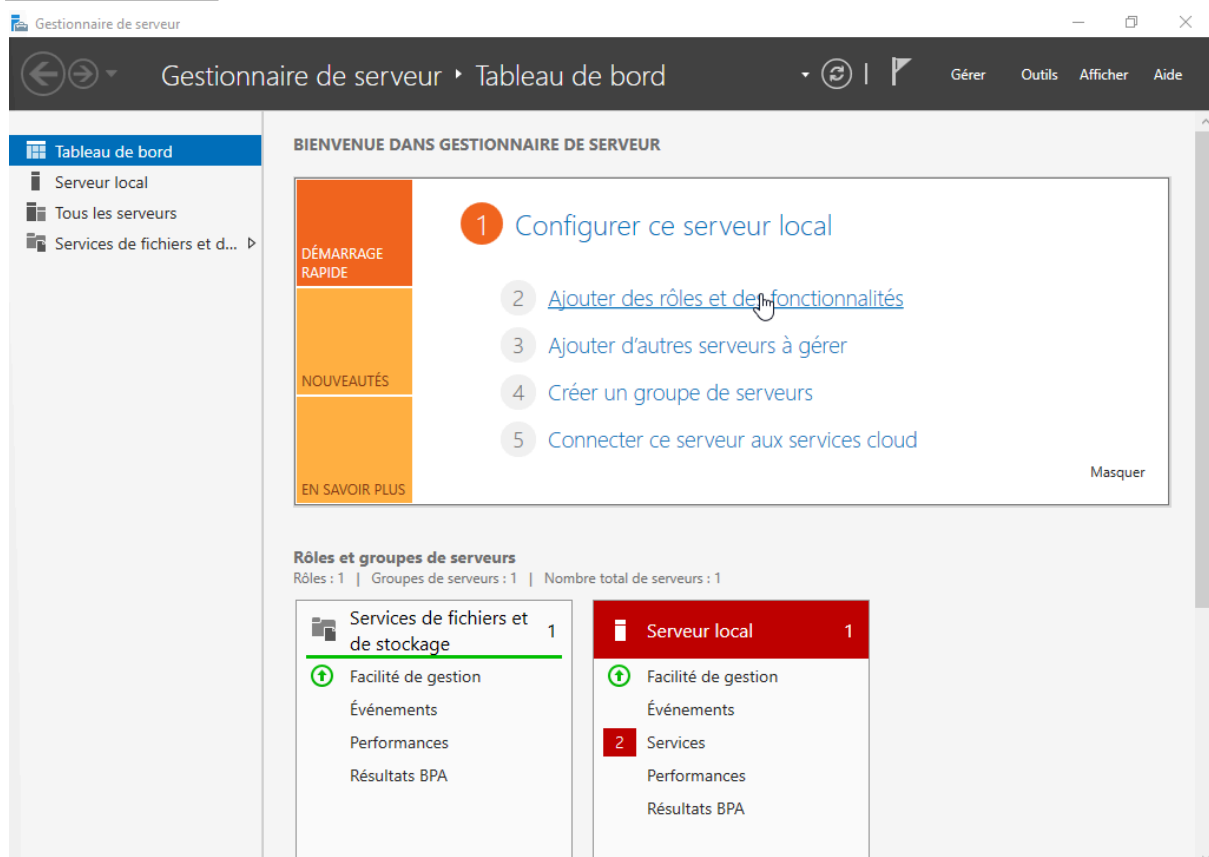
- onglet "centre de réseau et partage" puis "modifier les paramètres de la carte" pour attribuer une adresse IP fixe
- onglet "pare-feu Windows" pour désactiver le pare feu

### 3- Installation et paramétrer votre nouveau domaine

> A l'aide annexe 2 et 3 vous allez configurer votre nouveau domaine avec les informations ci-dessous :

- nom de domaine : rtdomtest.com
- mot de passe de restauration des service d'annuaire : Class1234

Pour installer le serveur DNS et Active Directory cliquer sur *Ajouter des rôles et des fonctionnalités* comme montrée ci-dessous.



Arrivez ici, cliquez sur suivant.

 Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

## Avant de commencer

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :  
[Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités](#)

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☐ Ignorer cette page par défaut

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

> Dans le type d'installation cliquer sur installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar reads 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le type d'installation'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION WIN-A30T2DOCR23'. The left sidebar has a navigation pane with 'Type d'installation' selected. The main area contains two radio button options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected) and 'Installation des services Bureau à distance'. The first option is described as 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' The second option is described as 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. A mouse cursor is pointing at the 'Suivant >' button.

> Sélectionner le serveur sur lequel vous souhaitez installer la fonctionnalité active. Ici, on choisit le serveur avec l'adresse IP 192.168.1.40 que nous avons configurée plus haut.

The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window at the 'Sélectionner le serveur de destination' step. The title bar reads 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main heading is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the right, it says 'SERVEUR DE DESTINATION DC-WIN16.rtdomtest.com'. The left sidebar has a navigation pane with 'Sélection du serveur' selected. The main area contains two radio button options: 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs' (selected) and 'Sélectionner un disque dur virtuel'. Below these is a section titled 'Pool de serveurs' which includes a 'Filtre :' text box and a table. The table has three columns: 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système d'exploitation'. One row is highlighted in blue, showing 'DC-WIN16.rtdomtest.com', '192.168.1.40', and 'Microsoft Windows Server 2016 Standard'.

| Nom                    | Adresse IP   | Système d'exploitation                 |
|------------------------|--------------|----------------------------------------|
| DC-WIN16.rtdomtest.com | 192.168.1.40 | Microsoft Windows Server 2016 Standard |

>Arriver à cette étape installer le serveur DNS en cliquant sur la case correspondante.

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer  
Type d'installation  
Sélection du serveur  
**Rôles de serveurs**  
Fonctionnalités  
Confirmation  
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

| Rôles                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Accès à distance                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Attestation d'intégrité de l'appareil                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Expérience Windows Server Essentials                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Hyper-V                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> MultiPoint Services                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Serveur de télécopie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Serveur DHCP                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serveur DNS</b>                                     | Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement. |
| <input type="checkbox"/> Serveur Web (IIS)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Service Guardian hôte                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services AD DS                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services Bureau à distance                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services d'activation en volume                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services d'impression et de numérisation de documents             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services de certificats Active Directory                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services de déploiement Windows                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Services de fédération Active Directory (AD FS)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

>Pour terminer cliquer sur ajouter des fonctionnalités.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DNS ?

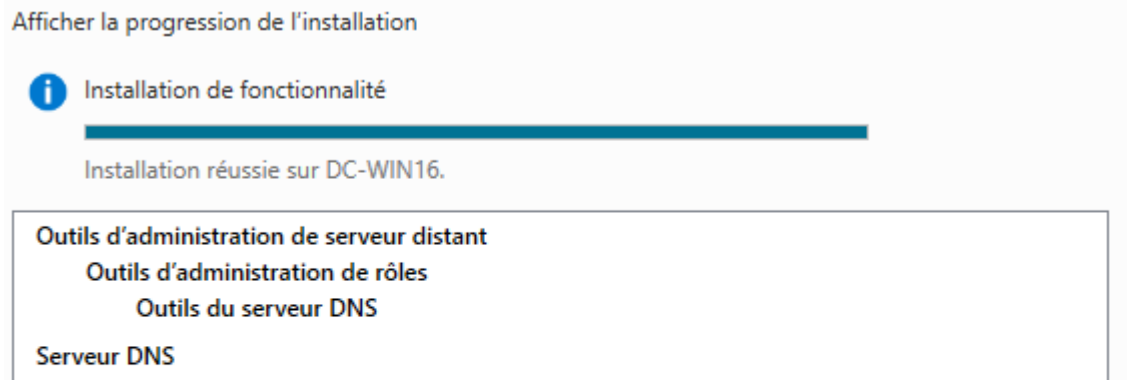
Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
  - ▲ Outils d'administration de rôles
    - [Outils] Outils du serveur DNS

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

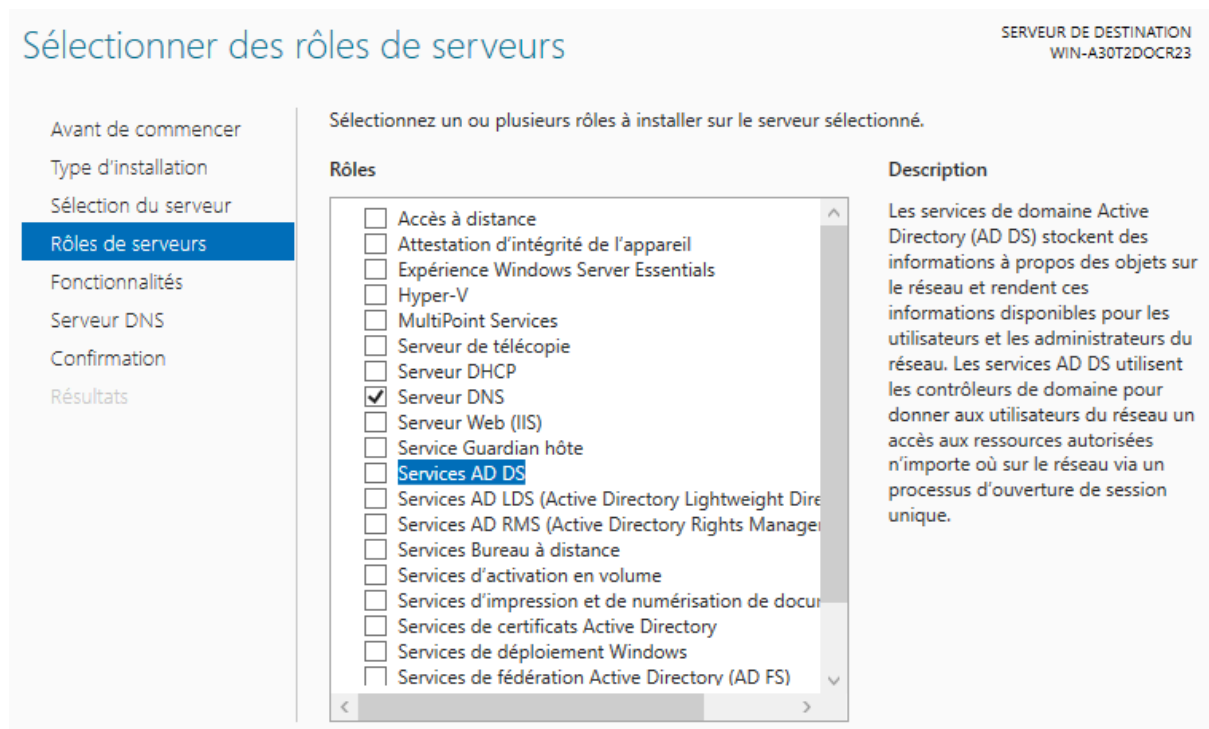
Ajouter des fonctionnalités Annuler

> peut voir ici, que le serveur DNS a bien été installé.



> A faire aussi pour les services "AD DS" :

Maintenant, on installe le serveur Active directory en cochant la case Service AD DS. Cette étape s'effectue dans Rôle de serveurs.



>Puis cliquer sur suivant.

### Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer  
Type d'installation  
Sélection du serveur  
**Rôles de serveurs**  
Fonctionnalités  
Serveur DNS  
AD DS  
Confirmation  
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

| Rôles                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Accès à distance                                                  | Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique. |
| <input type="checkbox"/> Attestation d'intégrité de l'appareil                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Expérience Windows Server Essentials                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Hyper-V                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> MultiPoint Services                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Serveur de télécopie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Serveur DHCP                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serveur DNS                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Serveur Web (IIS)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Service Guardian hôte                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Services AD DS                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services Bureau à distance                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services d'activation en volume                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services d'impression et de numérisation de documents             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services de certificats Active Directory                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services de déploiement Windows                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> Services de fédération Active Directory (AD FS)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

< Précédent Suivant > Installer Annuler

>Si nécessaire, vous pouvez ajouter une spécialité. Ici, nous n'en choisisons aucune. Puis, faite suivant

### Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer  
Type d'installation  
Sélection du serveur  
Rôles de serveurs  
**Fonctionnalités**  
Serveur DNS  
AD DS  
Confirmation  
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

| Fonctionnalités                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Assistance à distance                                    | Grâce à l'assistance à distance, vous (ou une personne du support technique) pouvez aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes ou à répondre à leurs questions en rapport avec leur PC. Vous pouvez afficher et prendre le contrôle du Bureau des utilisateurs pour dépanner et résoudre les problèmes. Les utilisateurs ont également la possibilité de solliciter l'aide de leurs amis ou de leurs collègues de travail. |
| <input type="checkbox"/> Base de données interne Windows                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> BranchCache                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Chiffrement de lecteur BitLocker                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Client d'impression Internet                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Client pour NFS                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Client Telnet                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Client TFTP                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Clustering de basculement                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Collection des événements de configuration et de gestion |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Compression différentielle à distance                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Conteneurs                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Data Center Bridging                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Déverrouillage réseau BitLocker                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> DirectPlay                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Équilibrage de la charge réseau                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Expérience audio-vidéo haute qualité Windows             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Extension ISS Management OData                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Extension WinRM IIS                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

< Précédent Suivant > Installer Annuler

> Cette page nous indique que le serveur AD DS doit utiliser un serveur DNS pour fonctionner. On accepte cette étape en cliquant sur suivant.

## Serveur DNS

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

**Serveur DNS**

AD DS

Confirmation

Résultats

Le système DNS (Domain Name System) fournit une méthode standard d'association de noms à des adresses Internet numériques. Cela permet aux utilisateurs de référencer les ordinateurs du réseau en utilisant des noms faciles à retenir au lieu de longues séries de chiffres. En outre, le système DNS intègre un espace de noms hiérarchique, ce qui permet que chaque nom d'hôte soit unique sur un réseau local ou étendu. Les services DNS Windows peuvent être intégrés aux services DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sur Windows. Il n'est ainsi plus nécessaire d'ajouter des enregistrements DNS lorsque des ordinateurs sont ajoutés au réseau.

Éléments à noter :

- L'intégration du serveur DNS aux services de domaine Active Directory réplique les données DNS et d'autres données du service d'annuaire, ce qui facilite la gestion DNS.
- Les services de domaine Active Directory nécessitent l'installation d'un serveur DNS sur le réseau. Si vous installez un contrôleur de domaine, vous pouvez aussi installer le rôle serveur DNS avec l'Assistant Installation des services de domaine Active Directory, en sélectionnant le rôle Services de domaine Active Directory.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

> Ensuite, on accepte les conditions d'utilisation du service Active Directory en faisant suivant.

## Services de domaine Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DNS

**AD DS**

Confirmation

Résultats

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Les services AD DS permettent aux administrateurs de gérer ces informations de façon sécurisée et facilitent le partage des ressources et la collaboration entre les utilisateurs.

À noter :

- Pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne de serveur, installez un minimum de deux contrôleurs de domaine par domaine.
- Les services AD DS nécessitent qu'un serveur DNS soit installé sur le réseau. Si aucun serveur DNS n'est installé, vous serez invité à installer le rôle de serveur DNS sur cet ordinateur.



Azure Active Directory, un service en ligne distinct, peut fournir une gestion simplifiée des identités et des accès, des rapports de sécurité et une authentification unique aux applications web dans le cloud et sur site.

[En savoir plus sur Azure Active Directory](#)

[Configurer Office 365 avec Azure Active Directory Connect](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

>Pour finir l'installation de AD DS, on clique sur installer. Si vous voulez que la machine redémarre automatiquement après l'installation, cochez la case correspondante.

## Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DNS

AD DS

**Confirmation**

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

Outils du serveur DNS

[Exporter les paramètres de configuration](#)  
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent

Suivant >

**Installer**

Annuler

>Attendez que le service s'installe.

## Progression de l'installation

SERVEUR DE DESTINATION  
WIN-A30T2DOCR23

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DNS

AD DS

Confirmation

**Résultats**

Afficher la progression de l'installation

**i** Démarrage de l'installation

Gestion de stratégie de groupe

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils AD DS et AD LDS

Module Active Directory pour Windows PowerShell

Outils AD DS

Centre d'administration Active Directory

Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS

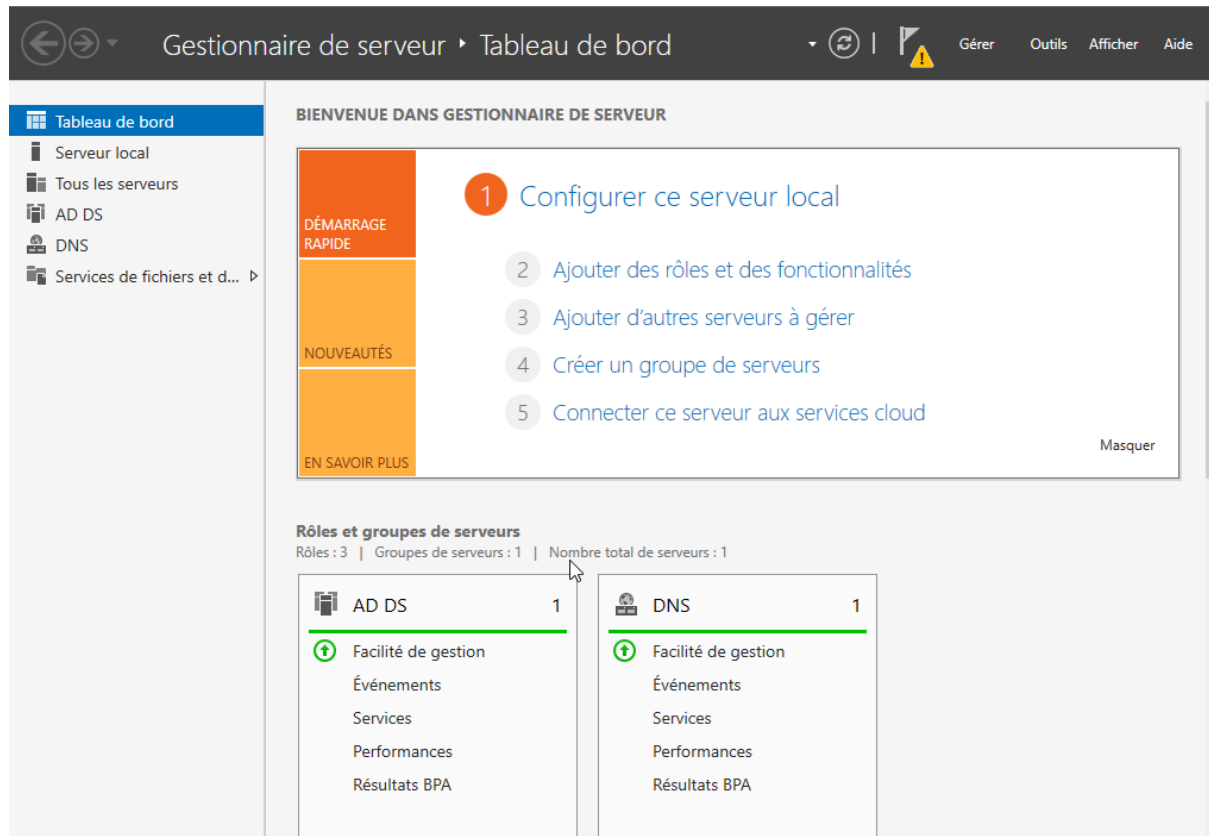
Outils du serveur DNS

Serveur DNS

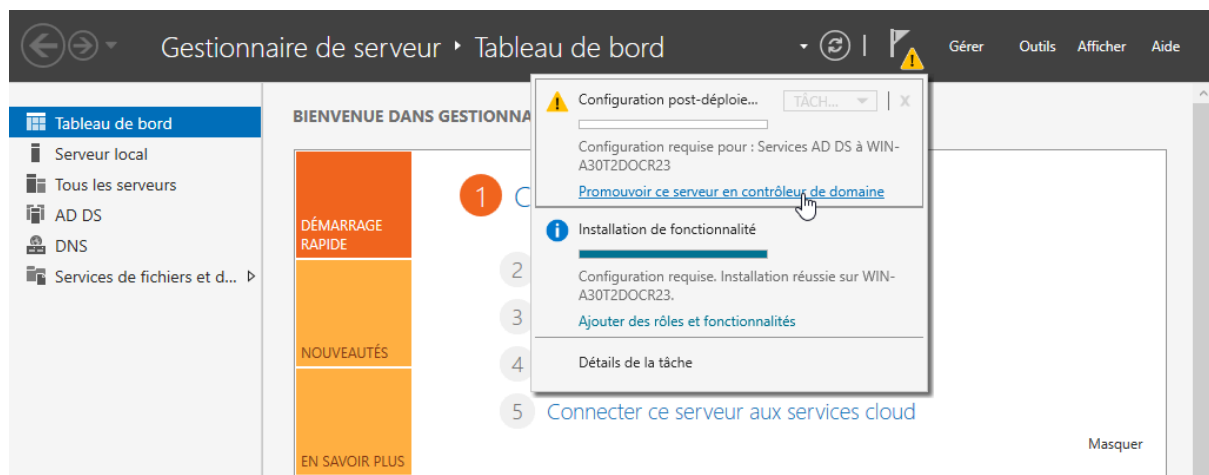
**1** Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

>On peut voir en haut à gauche qu'un triangle orange est présent. Ainsi, cela indique qu'il faut promouvoir ce serveur comme contrôleur de domaine.



>En premier lieu, cliquez sur le drapeau. Ensuite, cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.



>Maintenant, cocher la case Ajouter une nouvelle forêt, puis entrer le nom de votre domaine.

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE  
WIN-A30T2DOCR23

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur la configurations de déploiement](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

>Sélectionner à présent la distribution sur laquelle fonctionnera le serveur DNS. Ici, ça sera Windows Server 2016. Ensuite, on configure un mot de passe qui servira si l'on doit restaurer l'annuaire.

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE  
WIN-A30T2DOCR23

Configuration de déploie...  
**Options du contrôleur de...**  
Options DNS  
Options supplémentaires  
Chemins d'accès  
Examiner les options  
Vérification de la configur...  
Installation  
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)  
☒ Catalogue global (GC)  
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe : .....

Confirmer le mot de passe : .....

[En savoir plus sur la options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

>Le nom de domaine de netbios sera automatiquement configuré, mais on peut aussi le faire manuellement. Ensuite, cliquez sur Suivant.

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE  
WIN-A30T2DOCR23

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
Options DNS  
**Options supplémentaires**  
Chemins d'accès

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS : RTDOMTEST

< Précédent Suivant > Installer Annuler

>Arriver à cette étape, il faut cliquer sur Suivant.

## Examiner les options

SERVEUR CIBLE  
WIN-A30T2DOCR23

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

**Examiner les options**

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « rtdomtest.com ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : RTDOMTEST

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires

[Afficher le script](#)

[En savoir plus sur la options d'installation](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

>Dans cette étape, il nous est indiqué les configurations qui vont être installées.  
Pour lancer l'installation cliquez sur installer.

## Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE  
WIN-A30T2DOCR23

✓ Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme...[Afficher plus](#)

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

**Vérification de la configur...**

Installation

Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

[Réexécuter la vérification de la configuration requise](#)

⬆ Voir les résultats

⚠ Les contrôleurs de domaine Windows Server 2016 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

⚠ Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer des adresses IP statiques IPv4 et

⚠ Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

[En savoir plus sur la conditions préalables](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

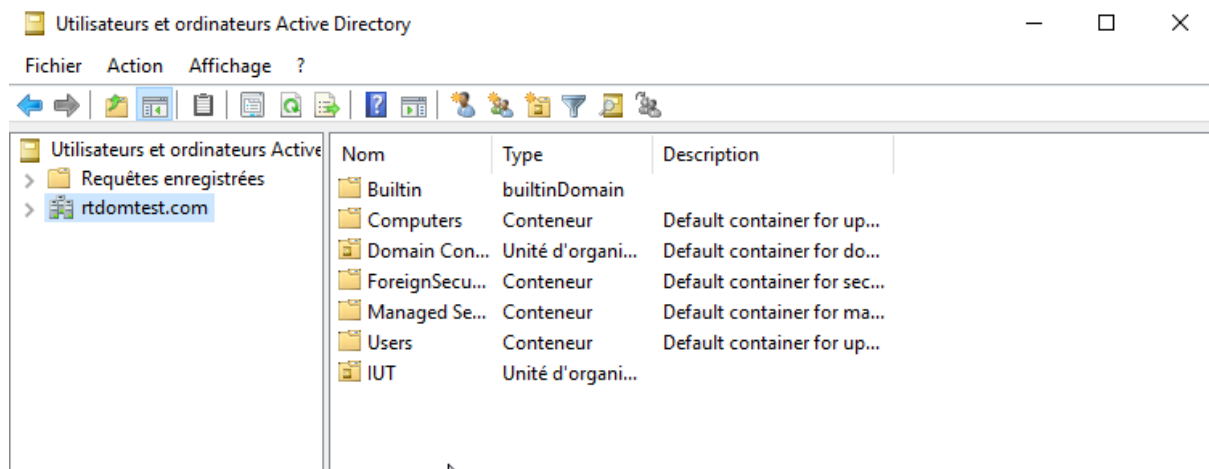
> Après avoir “Installer”, il y aura un redémarrage forcé de la machine pour “activer” l’Active Directory.

> Quelques définitions :

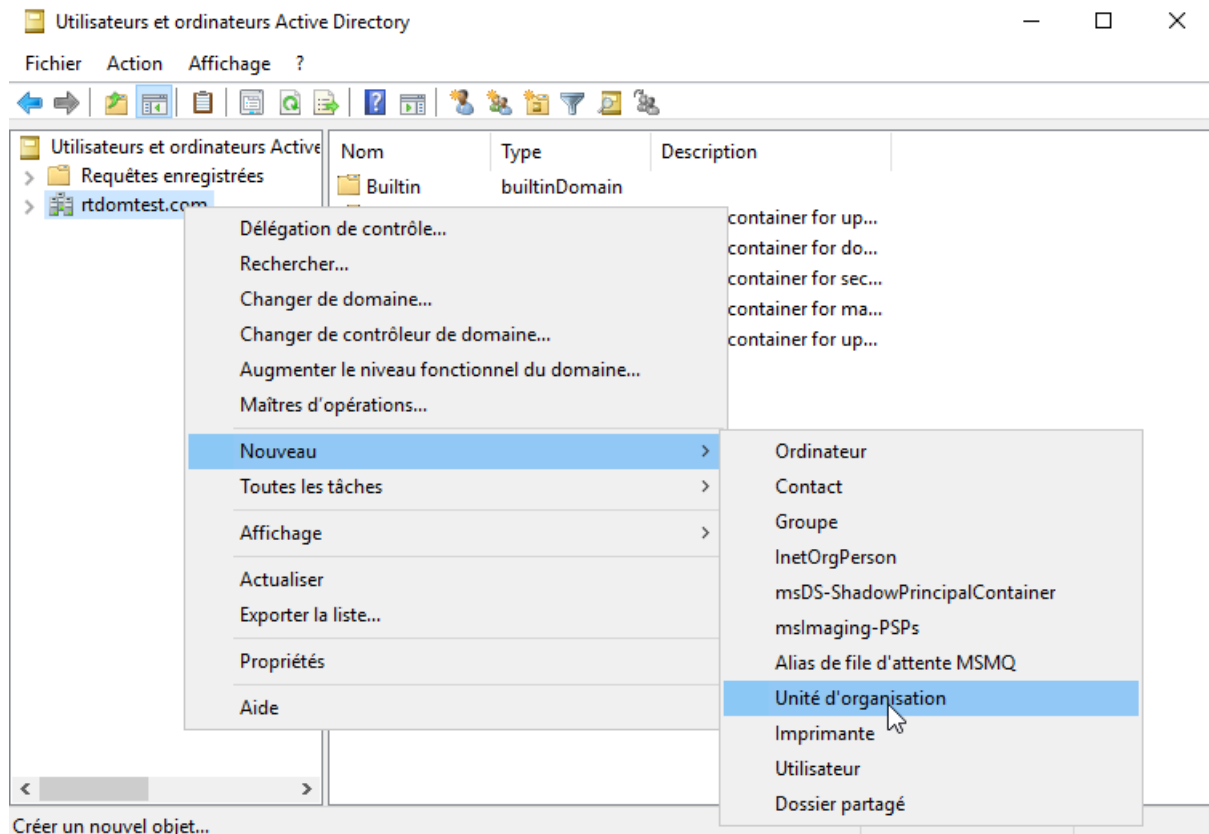
- Forêt Active Directory : Une forêt Active Directory est un ensemble d’arborescence de domaine Active Directory distinct qui sont interconnectés entre eux.
- Domaine Active directory : Un domaine Active Directory est une fonctionnalité d’annuaire utilisée par les distributions Windows Server. On peut implémenter dans l’active directory des informations sur l’utilisateur, le groupe auquel il appartient, ces droits, etc..
- Serveur de Catalogue Global : Le serveur de catalogue global permet de centraliser toutes les informations contenues dans une forêt Active Directory. Ainsi, ce serveur permet entre autres de trouver des informations sur un domaine étendu plus rapidement.

## 4- Ajout d'informations dans un annuaire Active Directory

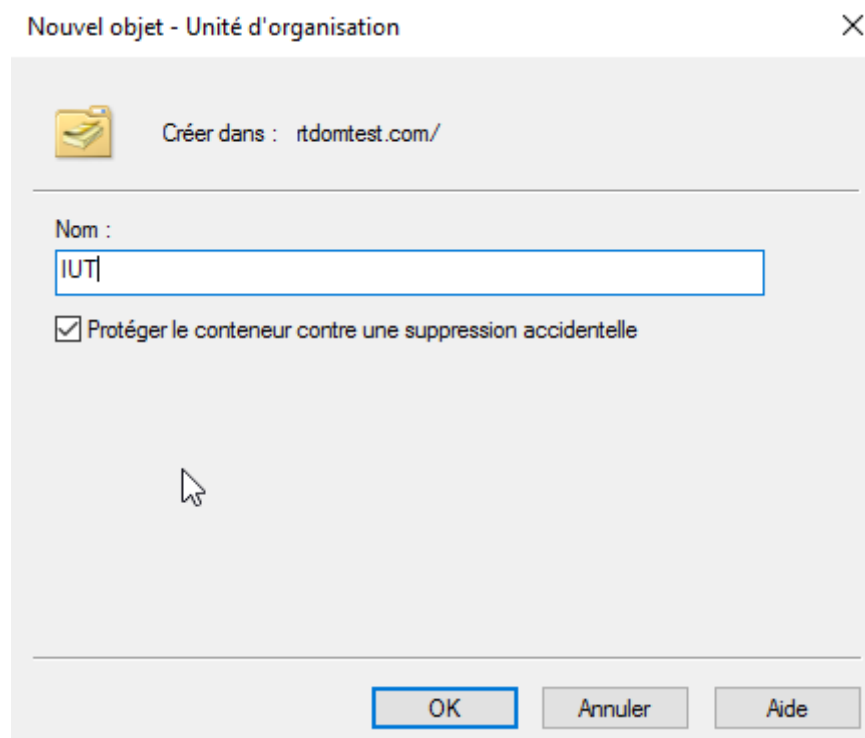
> A présent il faut créer un OU IUT dans le domaine nouvellement créé comme montré ci-dessous.



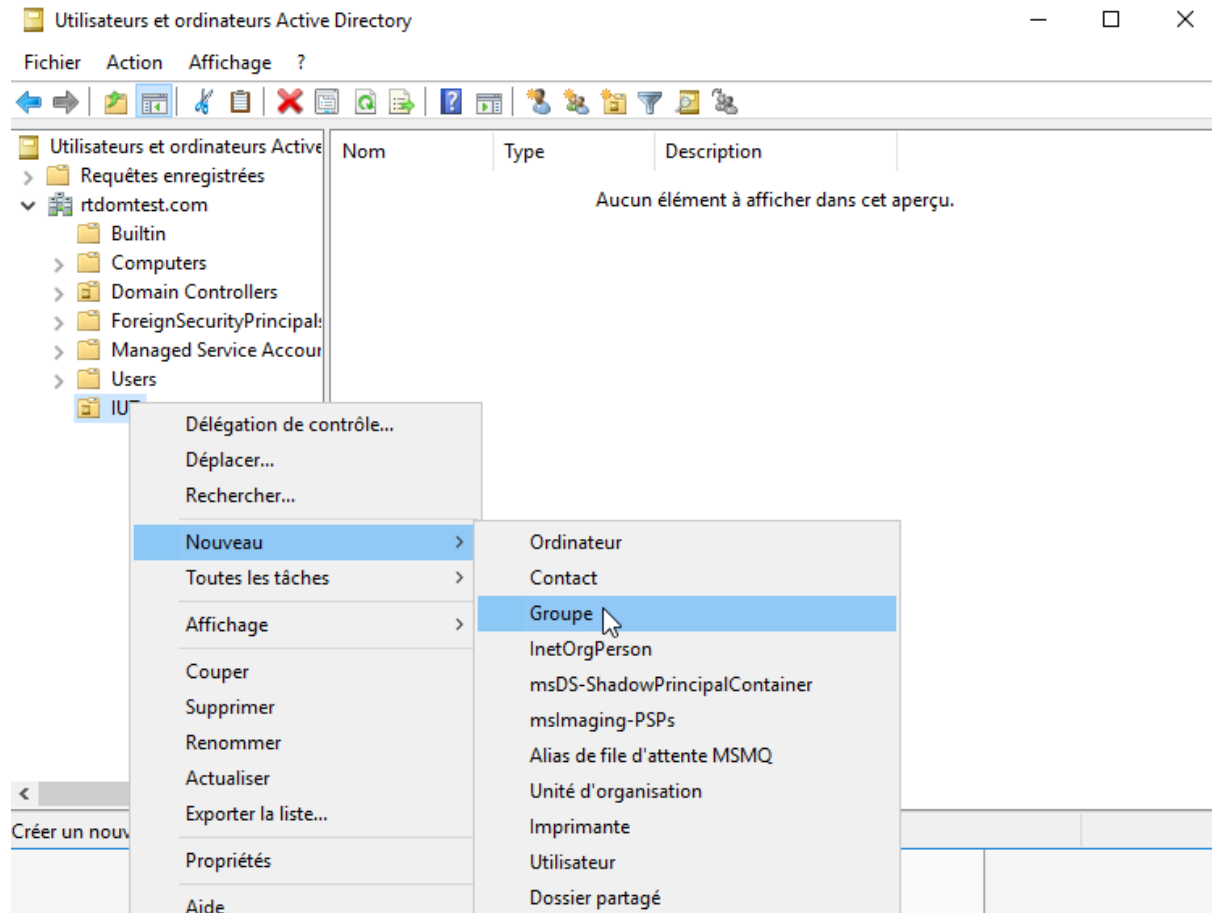
>Pour ce faire, on clique droit nouveau puis Unité d'organisation.



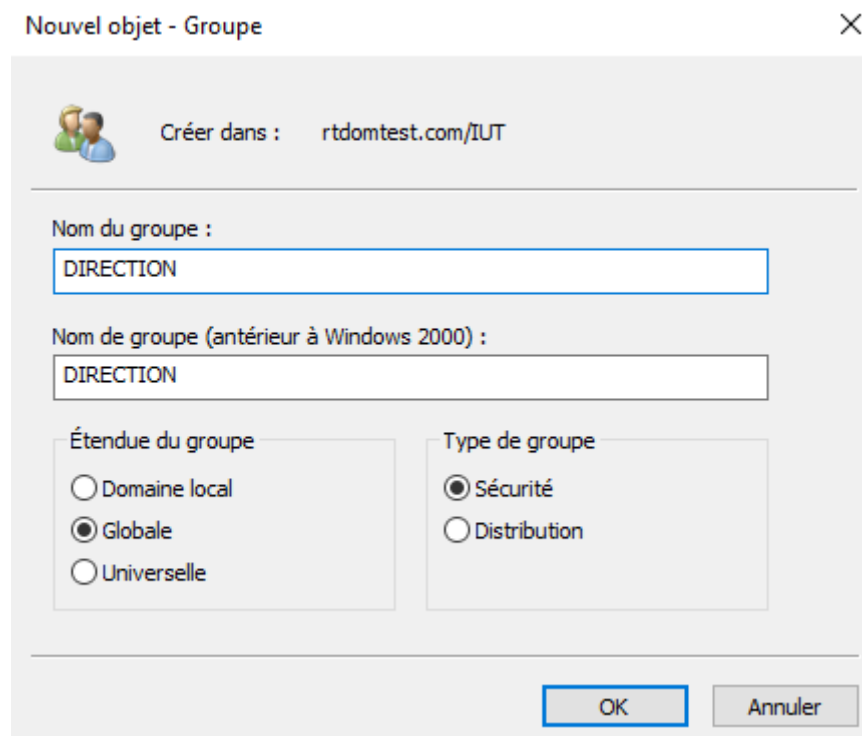
>Ensuite on nomme l'unité d'organisation. Ici, on entre dans la case nom IUT puis fait OK.



> Dans l'OU nouvellement créé il faut à présent ajouter des groupes. Pour cela, on clique droit sur IUT puis nouveau puis groupe.

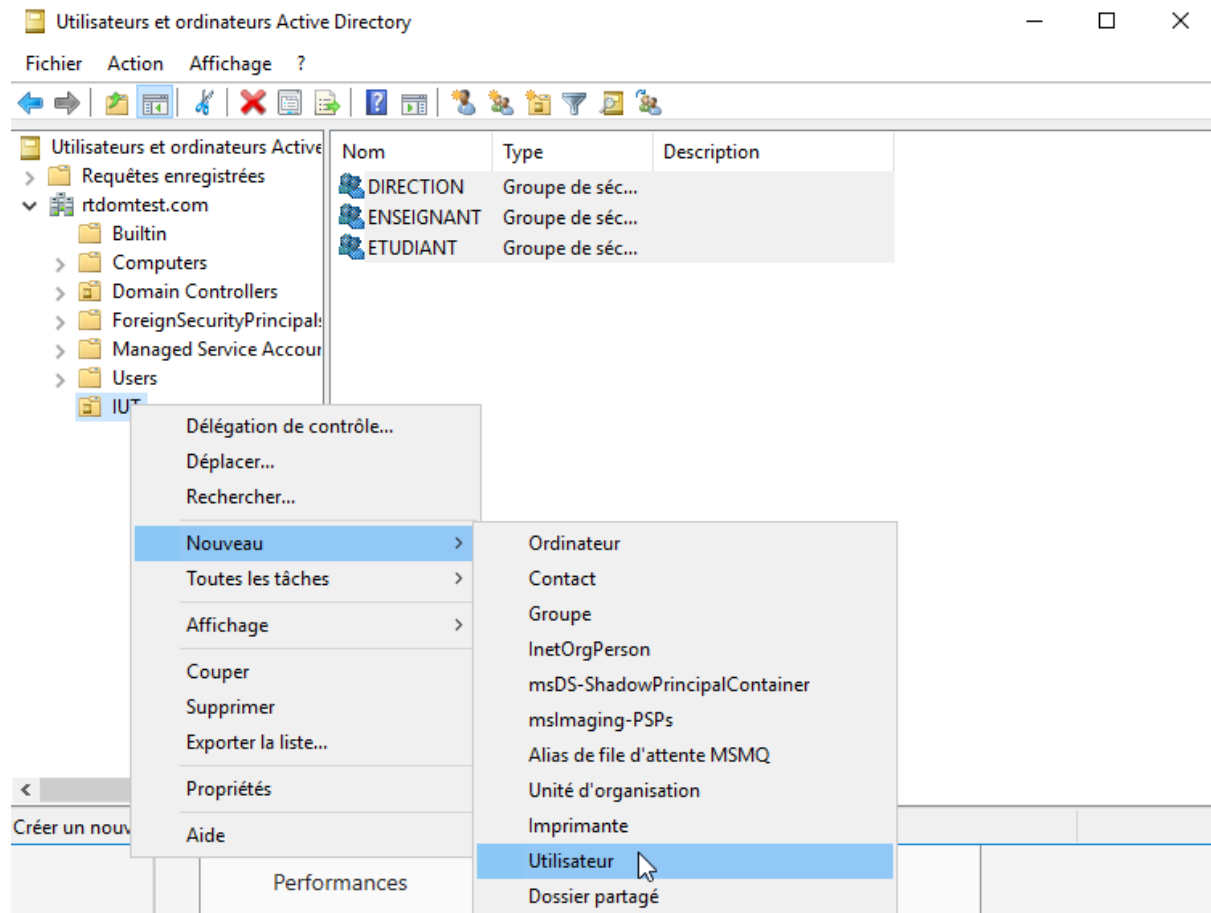


> On nomme à présent le groupe puis on fait OK.



> De même pour "ENSEIGNANT" et "ETUDIANT".

> Maintenant, nous pouvons ajouter les utilisateurs en cliquant sur “Nouveau” puis “Utilisateur”.



>On configure le profil de l'utilisateur que l'on souhaite créer.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : rtdomtest.com/IUT

Prénom : Charles Initiales :

Nom : HUET

Nom complet : Charles HUET

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : chuet @rtdomtest.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : RTDOMTEST\ chuet

< Précédent Suivant > Annuler

>Puis, on lui attribue un mot de passe.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : rtdomtest.com/IUT

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

> Pour ajouter dans un groupe un utilisateur, il faut faire un clic droit sur chaque utilisateur dans "IUT" puis se rendre dans "Propriétés" :

| Nom          | Type             | Description |
|--------------|------------------|-------------|
| Charles HUET | Utilisateur      |             |
| DIRECTION    | Groupe de séc... |             |
| ENSEIGNANT   | Groupe de séc... |             |
| ETUDIANT     | Groupe de séc... |             |

- Copier...
- Ajouter à un groupe...
- Désactiver le compte
- Réinitialiser le mot de passe...
- Déplacer...
- Ouvrir la page de démarrage
- Envoyer un message
- Toutes les tâches >
- Couper
- Supprimer
- Renommer
- Propriétés**
- Aide

>On entre Direction dans les objets à sélectionner.

Sélectionnez des groupes

Sélectionnez le type de cet objet :

des groupes ou Principaux de sécurité intégrés

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

rtdomtest.com

Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

DIRECTION

Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler

>On fait ceci pour tous les utilisateurs et tous les groupes.

Propriétés de : DIRECTION

Général Membres Membre de Géré par

Membres :

| Nom           | Dossier Services de domaine Active Directory |
|---------------|----------------------------------------------|
| Amauld PETIT  | rtdomtest.com/Users                          |
| Charles HUET  | rtdomtest.com/Users                          |
| Romuald ANTIN | rtdomtest.com/Users                          |

Propriétés de : ETUDIANT

Général Membres Membre de Géré par

Membres :

| Nom         | Dossier Services de domaine Active Directory |
|-------------|----------------------------------------------|
| Jacob SMITH | rtdomtest.com/Users                          |
| Joe DALTON  | rtdomtest.com/Users                          |

Propriétés de : ENSEIGNANT

Général Membres Membre de Géré par

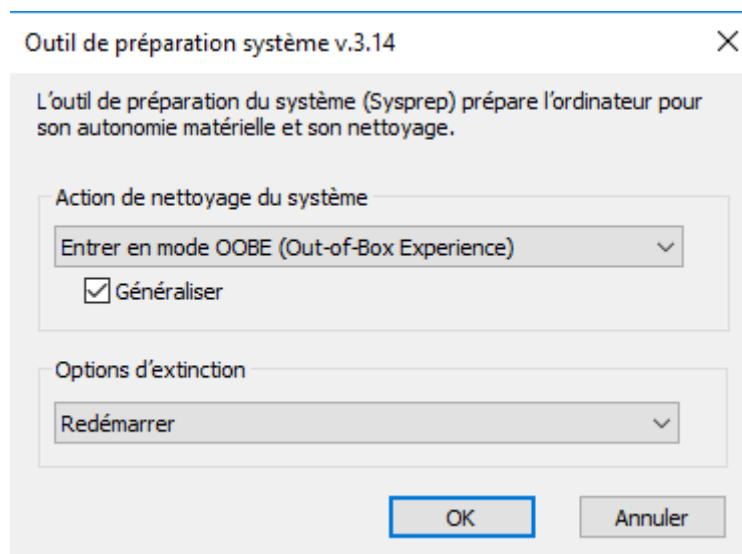
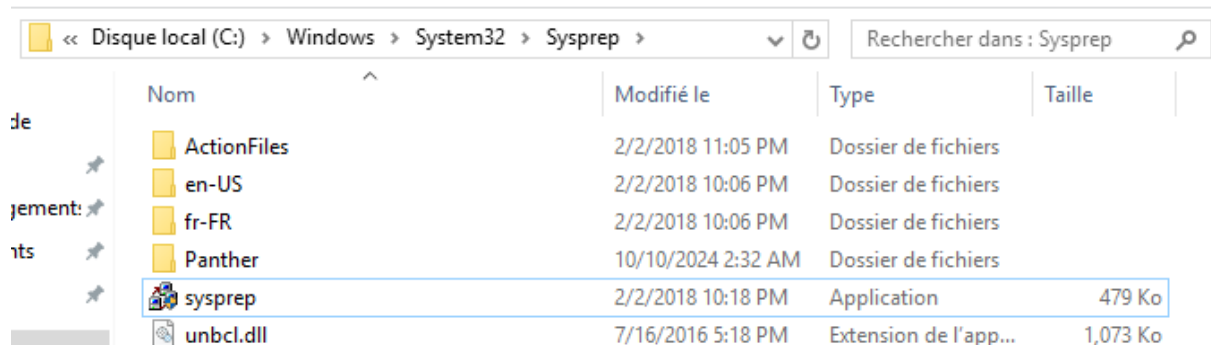
Membres :

| Nom            | Dossier Services de domaine Active Directory |
|----------------|----------------------------------------------|
| Amauld PETIT   | rtdomtest.com/Users                          |
| Pierre OUTERY  | rtdomtest.com/Users                          |
| Romuald ANT... | rtdomtest.com/Users                          |

## 5- Ajout d'un poste dans le domaine Active Directory

>A - Avant de commencer, il est nécessaire de modifier le SID (Secure Identifier) de votre Windows 2016 cloné à l'étape "1.d". En effet votre machine ayant été clonée, les SID sont identiques ce qui rendra impossible la jonction au domaine. Pour cela, sous votre Windows 2016 cloné, ouvrez une fenêtre de commande et exécuter la ligne ci-après suivante : `c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe` et cocher la case "généraliser" comme ci-dessous

>On peut voir ci-dessous que nous avons bien exécuter sysprep.



Ensuite on configure la langue et le compte administrateur.

Bonjour !

Commençons par nous libérer de certaines tâches de base.

Quel est votre pays/région de résidence ?

France

Quelle langue utilisez-vous par défaut pour les applications ?

Français (France)

Quel type de clavier voulez-vous utiliser ?

Français

Suivant

Termes du contrat de licence

Votre utilisation du présent logiciel est régie par les termes du contrat de licence au titre duquel vous avez acquis ledit logiciel. Si vous êtes un client de licence en volume, l'utilisation de ce logiciel est régie par votre contrat de licence en volume. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce logiciel si vous n'avez pas acquis une licence valide du logiciel auprès de Microsoft ou de l'un de ses distributeurs agréés.

EULAID:T1S\_SR\_1\_ED\_SRVSTD\_V\_fr-fr

Accepter

## Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Entrez de nouveau le  
mot de passe



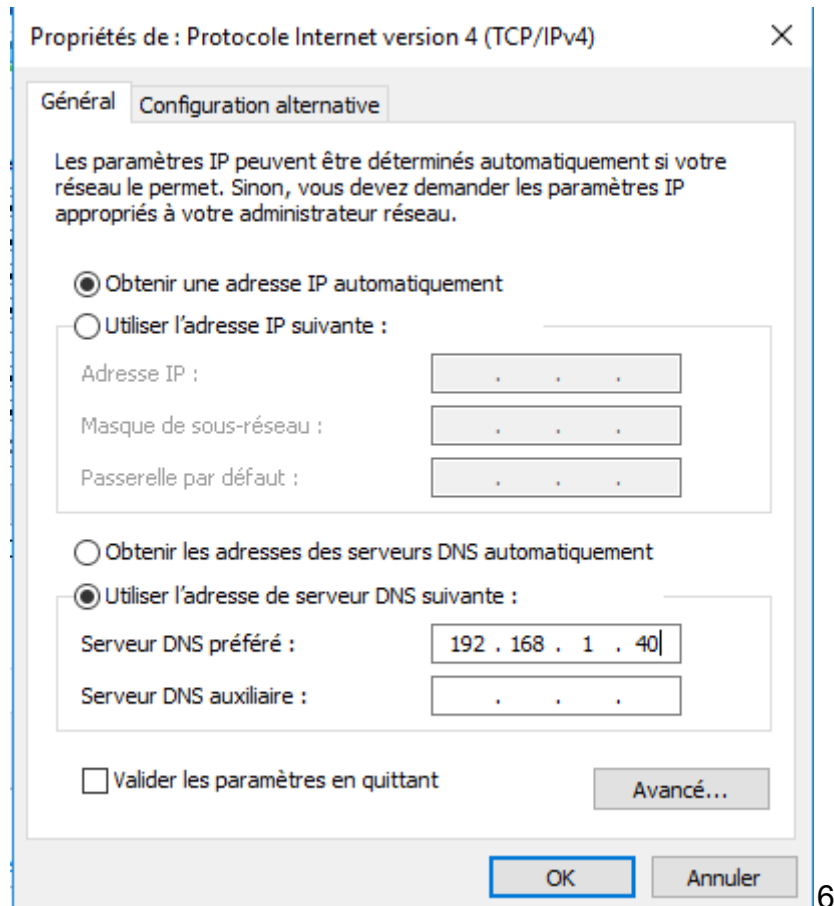
Retour

Terminer

>B - Bien que le SID a correctement été modifié et que le ping fonctionne la jonction au domaine ne fonctionne pas, pourquoi?

Car il faut configurer dans les paramètres de la machine clientes l'adresse du serveur DNS que l'on souhaite interroger qui connaît le domaine.

>C - Modifiez la configuration réseau de votre client en ajoutant comme serveur DNS l'adresse IP de votre serveur DC-WIN1



6

>D - Réessayer de joindre le domaine. Que pouvez-vous en déduire ?

>En faisant un test de ping vers rtdomtest.com on peut voir que ce dernier répond.

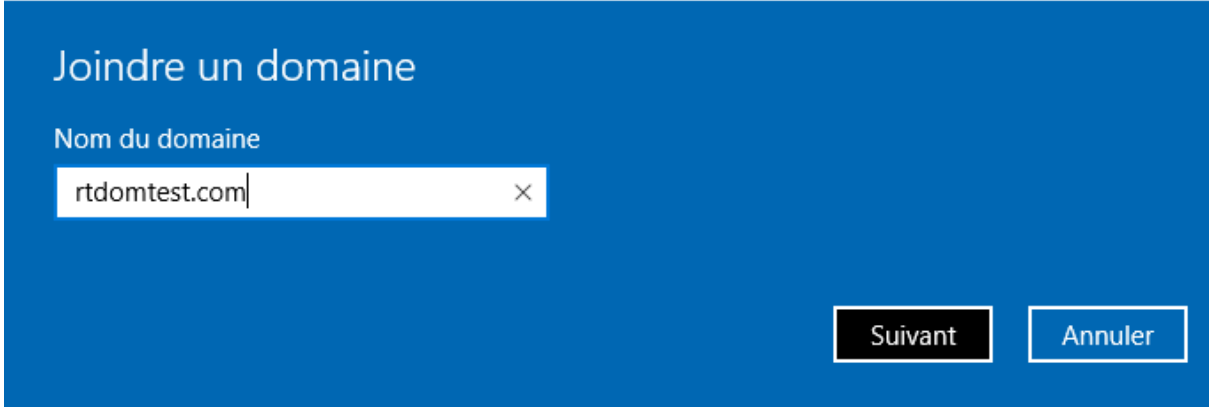
```
C:\Users\Administrateur.WIN-IJD17BRLCAT>ping rtdomtest.com

Envoi d'une requête 'ping' sur rtdomtest.com [192.168.1.40] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.40 : octets=32 temps=15 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.40 : octets=32 temps=5 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.40 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.40 : octets=32 temps=3 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.40:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 6ms
```

> Dans les paramètres du système on joint la machine cliente au serveur Domaine du serveur active.

Joindre un domaine



Joindre un domaine

Nom du domaine

rtdomtest.com

Suivant Annuler

> E - Essayer de vous connecter maintenant avec un utilisateur que vous avez précédemment créé. Que se passe-t-il?

> On se connecte avec l'utilisateur chuet et il est à présent possible de se connecter.



Autre utilisateur

chuet

Connectez-vous à RTDOMTEST

Comment me connecter à un autre domaine ?

> F - Comment auriez-vous pu faire pour que l'utilisateur puisse se connecter directement?

Il aurait fallu que le compte de l'utilisateur ait été un compte ayant les droits administrateurs sur le domaine auquel il aurait voulu se connecter.

>G - Vérifiez et donnez brièvement les possibilités (droits, accès...) que l'utilisateur possède une fois connecté.

L'utilisateur à les droits d'accès, de lecture et d'écriture sur tous les éléments.

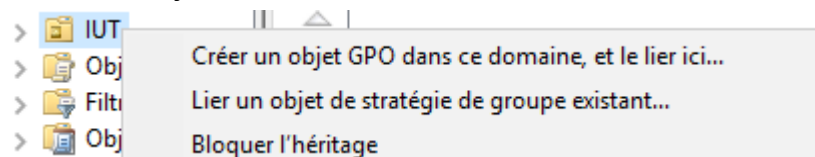
## 6- Introduction au GPO (Group Policy Object)

>a- Lancer le gestionnaire de stratégie de groupe du contrôleur de domaine en exécutant la commande gpmmc.msc sur le serveur DC-WIN16

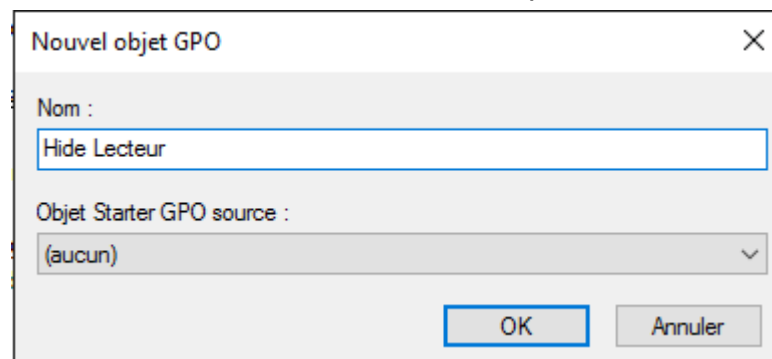
La commande gpmmc.msc doit être exécutée dans une interface powershell.

```
PS C:\Windows\system32> gpmmc.msc
```

>b- Développer l'arborescence et sur l'UO « IUT » faites un clic droit et choisissez « Créer un objet GPO .... »

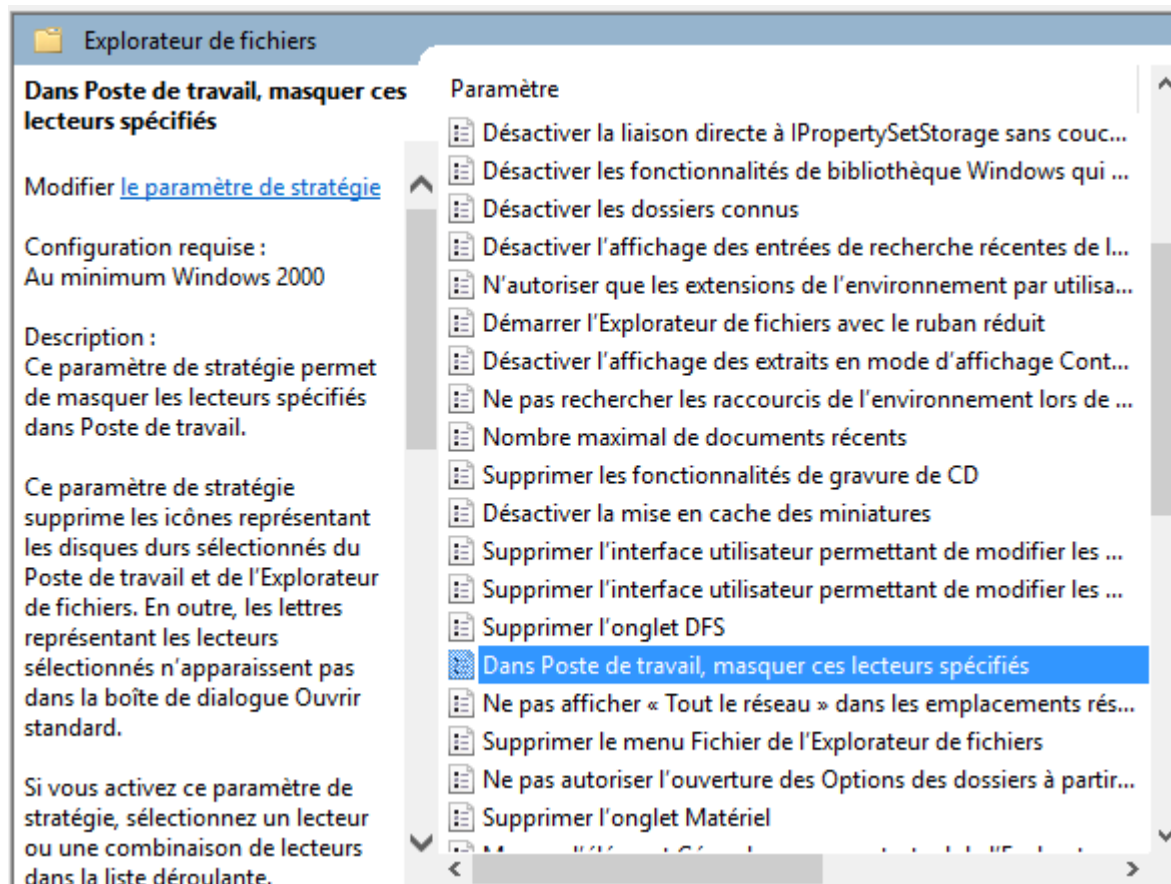


c- Nommer la « Hide Lecteur » et cliquer sur OK

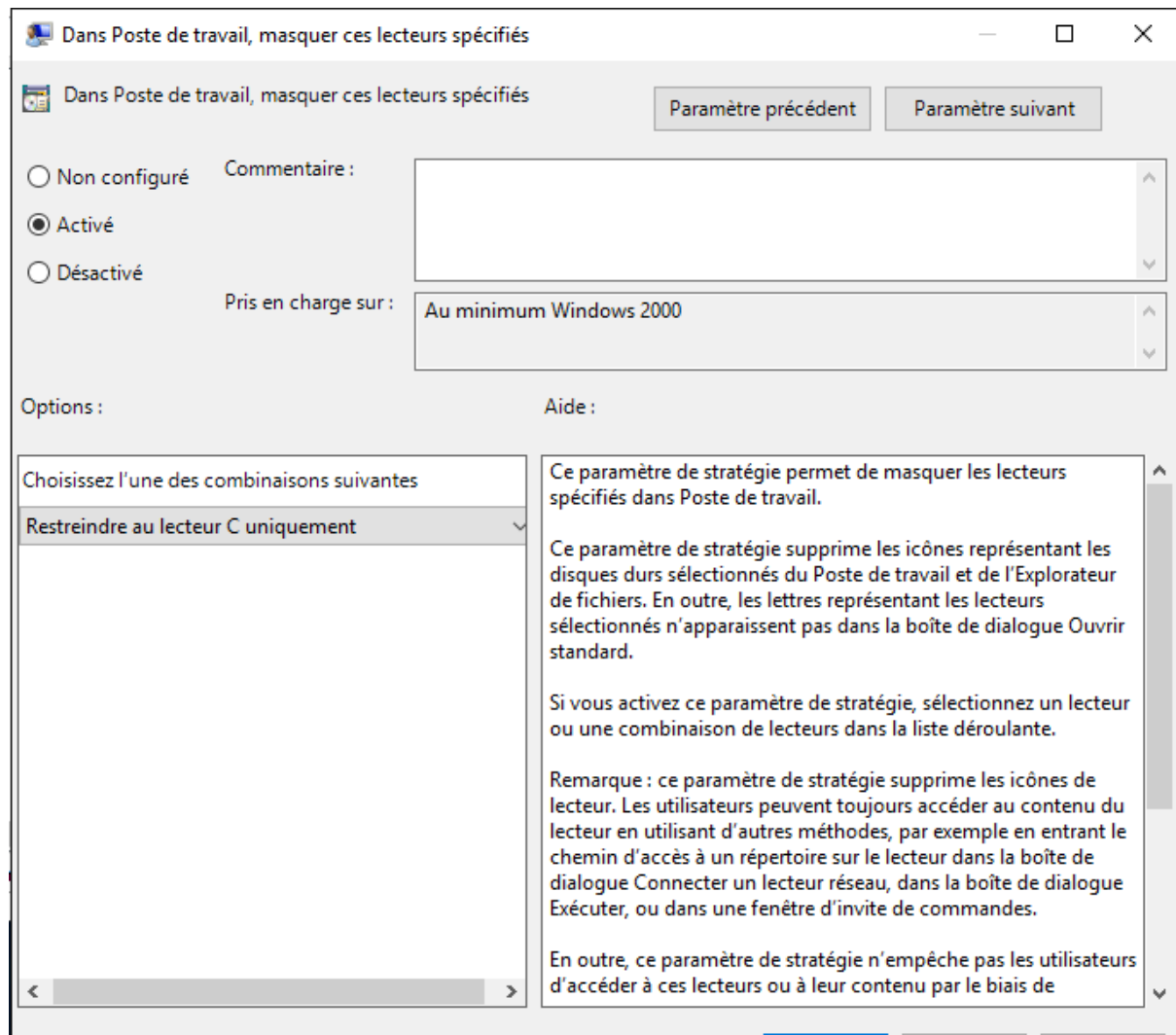


> d- Faites un clic droit « hide lecteur » nouvellement créer et choisissez « modifier »

>e- Aller au chemin Configuration utilisateur / Stratégies / Modèles d'administration / Composants Windows / Explorateur de fichiers, cliquer sur spécifiés



>f- Cocher Activer et dans le menu déroulant choisissez Restreindre l'accès au lecteur C uniquement et cliquer sur OK



>g- Fermer la fenêtre « éditeur de gestion stratégie de groupe »

>h- Connecter vous avec un utilisateur, « chuet » par exemple, sur le serveur cloné et vérifier que lecteur C : n'est plus accessible On constate effectivement le C : n'est pas accessible, cependant il n'est plus accessible pour tout le monde (Etudiant, Enseignant ...) Nous allons modifier la GPO pour qu'elle ne s'applique qu'aux étudiants

▼ Périphériques et lecteurs (2)



Lecteur de disquettes (A:)



Lecteur de CD (D:)

>i- Sur votre DC-WIN16 dans la stratégie de groupe du contrôleur de domaine ( gpmmc.msc ) cliquer sur « hide lecteur » . Si un message apparaît cliquer sur OK

>j- Dans filtrage de sécurité supprimer « utilisateurs authentifiés » « ETUDIANT »

#### Filtrage de sécurité

Les paramètres de cet objet GPO ne s'appliquent qu'à ces groupes, utilisateurs et ordinateurs :

| Nom |  |
|-----|--|
|     |  |

>k- Dans l'onglet « Délégation » ajouter « utilisateurs authentifiés » avec autorisation « lecture »

#### Hide Lecteur

Étendue Détails Paramètres Délégation

Ces groupes et utilisateurs ont l'autorisation spécifiée pour cet objet de stratégie de groupe.

Groupes et utilisateurs :

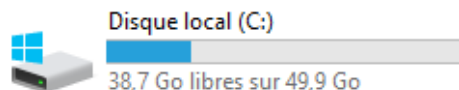
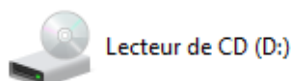
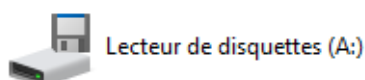
| Nom                                                      | Autorisations acceptées                                  | Hérité |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Administrateurs de l'entreprise (RTDOMTEST\Administra... | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non    |
| Admins du domaine (RTDOMTEST\Admins du domaine)          | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non    |
| benjamin (RTDOMTEST\benjamin)                            | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non    |
| ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS                            | Lecture                                                  | Non    |
| Système                                                  | Modifier les paramètres, supprimer, modifier la sécurité | Non    |
| Utilisateurs authentifiés                                | Lecture                                                  | Non    |

>l- Vérifier maintenant que votre GPO qui permet de marquer le lecteur C :, ne s'applique qu'au groupe ÉTUDIANT.

On peut voir sur les captures d'écrans ci-dessous que le GPO à été pris en compte car l'utilisateur chuet peut voir le Disque local C et l'utilisateur jdalton non.

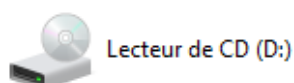
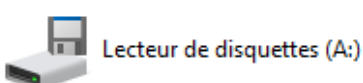
#### Utilisateur chuet

##### ✓ Périphériques et lecteurs (3)



#### Utilisateur jdalton

##### ✓ Périphériques et lecteurs (2)



## Résumer

Après avoir installé les machines et effectué les configuration nécessaire nous avons réussi à mettre en place le serveur DNS et Active Directory. Ensuite, nous avons réussi à configurer les utilisateurs sur le serveur Active directory et à se connecter avec les mêmes comptes sur la machine cliente.